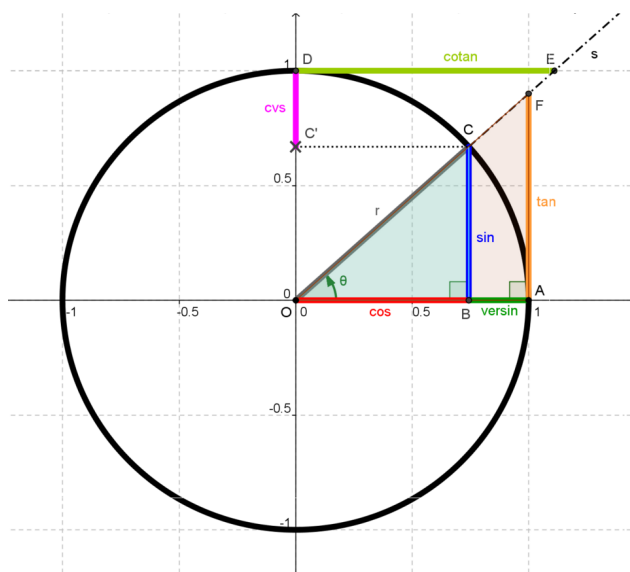


Maturitní otázka číslo 7: Goniometrie a trigonometrie

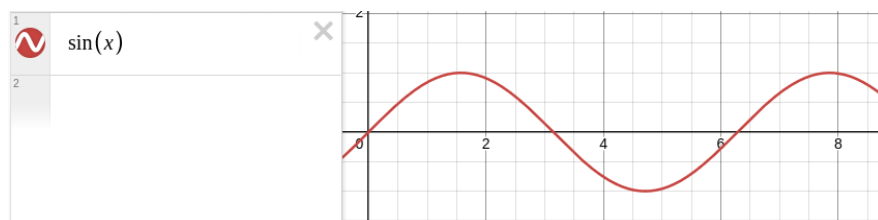
Goniometrické funkce

Goniometrické funkce jsou takzvaně transcendentní funkce, jejichž hodnoty nelze vypočítat pouze s využitím algebraických operací. Goniometrické funkce mají jako vstupní hodnotu velikost úhlu. Pro naše chápání pro středoškolskou matematiku se goniometrické funkce definují pomocí pravoúhlého trojúhelníku nebo jednotkové kružnice.



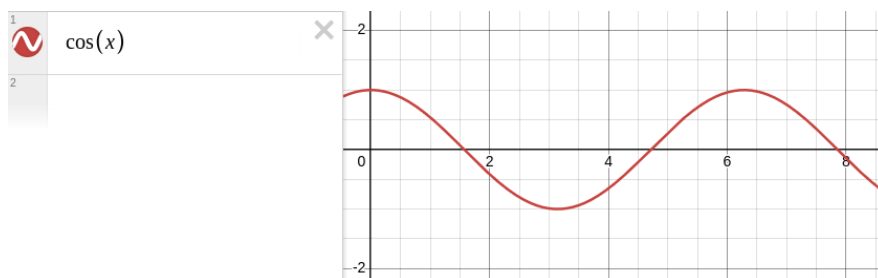
Sinus

Sinus je v pravoúhlém trojúhelníku definován jako poměr protilehlé odvěsny k přeponě $\sin(\alpha) = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přepona}}$. Definiční obor je $D(f) = \mathbb{R}$ a obor hodnot je $H(f) = \langle -1, 1 \rangle$. Funkce je lichá a periodická s periodou 2π neboli 360° . Grafu se říká sinusoida.



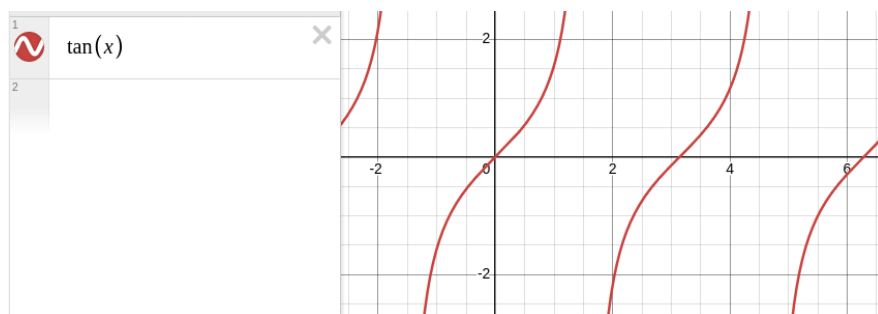
Cosinus

Cosinus je v pravoúhlém trojúhelníku definován jako poměr přilehlé odvěsny k přeponě $\cos(\alpha) = \frac{\text{přilehlá}}{\text{přepona}}$. Definiční obor je $D(f) = \mathbb{R}$ a obor hodnot je $H(f) = \langle -1, 1 \rangle$. Funkce je sudá a periodická s periodou 2π neboli 360° . Grafu se říká cosinusoida.



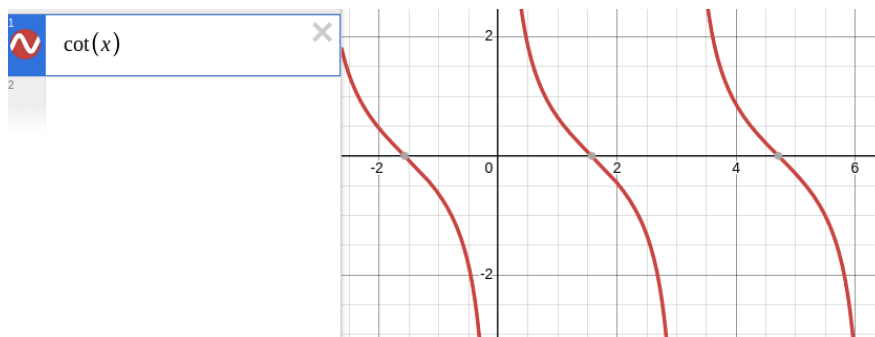
Tangens

Tangens je v pravoúhlém trojúhelníku definován jako poměr protilehlé odvěsny k přilehlé odvěsně $\tan(\alpha) = \frac{\text{protilehlá}}{\text{přilehlá}}$ a také platí $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$. Definiční obor je $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$ a obor hodnot je $H(f) = \mathbb{R}$. Funkce je lichá, rostoucí a periodická s periodou π neboli 180° . Grafu se říká tangentoida.



Cotangens

Cotangens je v pravoúhlém trojúhelníku definován jako poměr přilehlé odvěsny k protilehlé odvěsně $\tan(\alpha) = \frac{\text{přilehlá}}{\text{protilehlá}}$ a také platí $\cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$. Definiční obor je $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}, k \in \mathbb{Z}$ a obor hodnot je $H(f) = \mathbb{R}$. Funkce je lichá, klesající a periodická s periodou π neboli 180° . Grafu se říká cotangentoida.



Vzorečky

Pro goniometrické funkce existuje velké množství různých vzorců, které se vyskytují například v tabulkách.

Sinová věta

Sinova věta platí pro všechny trojúhelníky a říká nám, že poměr délky strany a sinu protilehlého úhlu je v trojúhelníku konstantní $\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$. Tento poměr je také roven průměru kružnice opsané daného trojúhelníku $\frac{a}{\sin(\alpha)} = 2r$.

Cosinová věta

Cosinová věta je zobecněná pythagorova věta pro trojúhelníky, které nemusí mít pravý úhel. Platí $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$. Vzorec existuje pro všechny strany, tedy také platí $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \beta$ a $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \gamma$. Pokud bychom používali tuto větu pro odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku, $\cos(90^\circ)$ je roven nule, a zbyde nám známá Pythagorova věta.